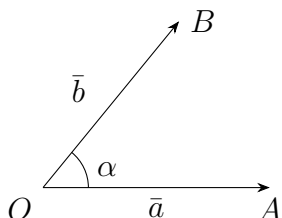


ЛЕКЦИЯ 8. СКАЛЯРНОЕ, ВЕКТОРНОЕ И СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЕКТОРОВ

8.1. Скалярное произведение векторов



Пусть $\bar{a}$ и $\bar{b}$ — ненулевые векторы. Приведём их к одному началу — точка O . Пусть $\bar{a} = \overrightarrow{OA}$; $\bar{b} = \overrightarrow{OB}$.

Рисунок 8.1

Определение. Углом α между векторами $\bar{a}$ и $\bar{b}$ называется наименьший угол AOB .

Замечание. $0 \leq \alpha \leq \pi$.

Определение. Скалярным произведением векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ называется число, равное:

$$(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}||\bar{b}| \cos \alpha, \quad \text{где } \alpha = \widehat{(\bar{a}, \bar{b})}.$$

Замечание. $(\bar{a}, \bar{b}) = |\bar{a}| \text{пр}_{\bar{a}} \bar{b} = |\bar{b}| \text{пр}_{\bar{b}} \bar{a}$, т. к.

$$\text{пр}_{\bar{b}} \bar{a} = |\bar{a}| \cos \alpha \Rightarrow \text{пр}_{\bar{b}} \bar{a} = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{b}|}.$$

Свойства скалярного произведения

1. $(\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{a})$
2. $(\bar{a} + \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{a}, \bar{c}) + (\bar{b}, \bar{c})$

Доказательство.

$$\begin{aligned} (\bar{a} + \bar{b}, \bar{c}) &= |\bar{c}| \text{пр}_{\bar{c}} (\bar{a} + \bar{b}) = |\bar{c}| (\text{пр}_{\bar{c}} \bar{a} + \text{пр}_{\bar{c}} \bar{b}) \\ &= |\bar{c}| \text{пр}_{\bar{c}} \bar{a} + |\bar{c}| \text{пр}_{\bar{c}} \bar{b} = (\bar{a}, \bar{c}) + (\bar{b}, \bar{c}). \end{aligned} \quad \text{ч. т. д.}$$

3. $(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda (\bar{a}, \bar{b})$
4. $(\bar{a}, \bar{b}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a} \perp \bar{b}$, если $\bar{a} \neq \bar{0}$, $\bar{b} \neq \bar{0}$
5. $(\bar{a}, \bar{a}) = |\bar{a}|^2 \Rightarrow |\bar{a}| = \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})}$

Координатная запись скалярного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$.

$$\begin{aligned}
 (\bar{a}, \bar{b}) &= (x_1\bar{i} + y_1\bar{j} + z_1\bar{k}, x_2\bar{i} + y_2\bar{j} + z_2\bar{k}) \\
 &= (x_1\bar{i}, x_2\bar{i}) + (x_1\bar{i}, y_2\bar{j}) + (x_1\bar{i}, z_2\bar{k}) + (y_1\bar{j}, x_2\bar{i}) \\
 &\quad + (y_1\bar{j}, y_2\bar{j}) + (y_1\bar{j}, z_2\bar{k}) + (z_1\bar{k}, x_2\bar{i}) + (z_1\bar{k}, y_2\bar{j}) + (z_1\bar{k}, z_2\bar{k}) \\
 &= x_1x_2(\bar{i}, \bar{i}) + x_1y_2(\bar{i}, \bar{j}) + x_1z_2(\bar{i}, \bar{k}) \\
 &\quad + y_1x_2(\bar{j}, \bar{i}) + y_1y_2(\bar{j}, \bar{j}) + y_1z_2(\bar{j}, \bar{k}) \\
 &\quad + z_1x_2(\bar{k}, \bar{i}) + z_1y_2(\bar{k}, \bar{j}) + z_1z_2(\bar{k}, \bar{k}) \\
 &= x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.
 \end{aligned}$$

$$(\bar{a}, \bar{b}) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.$$

Угол между векторами

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$.

$$\cos \alpha = \frac{(\bar{a}, \bar{b})}{|\bar{a}||\bar{b}|}, \quad \text{где } \alpha = \widehat{(\bar{a}, \bar{b})}.$$

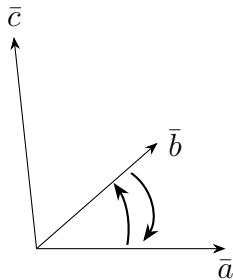
$$\cos \alpha = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

8.2. Векторное произведение векторов

Определение. Векторы называются *компланарными*, если они лежат в одной плоскости или в параллельных плоскостях.

Определение. Тройку векторов, приведённых к одному началу, называют *упорядоченной*, если известно, какой из этих векторов считается первым, какой вторым и какой третьим.

Определение. Упорядоченная тройка некопланарных векторов называется *правой*, если из конца третьего вектора кратчайший поворот от 1-го вектора ко 2-му виден против часовой стрелки.



$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ — правая тройка

$(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c})$ — левая тройка

Рисунок 8.2

Определение. Векторным произведением векторов $\bar{a}$ и $\bar{b}$ называется вектор $\bar{c} = [\bar{a}, \bar{b}]$, удовлетворяющий следующим условиям:

1. $\bar{c} \perp \bar{a}, \bar{c} \perp \bar{b}$;
2. $|\bar{c}| = |\bar{a}||\bar{b}| \sin \alpha$, где α — угол между векторами $\bar{a}$ и $\bar{b}$;
3. $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ — правая тройка.

Свойства векторного произведения

1. $[\bar{a}, \bar{b}] = -[\bar{b}, \bar{a}]$
2. $[\bar{a} + \bar{b}, \bar{c}] = [\bar{a}, \bar{c}] + [\bar{b}, \bar{c}]$
3. $[\lambda \bar{a}, \bar{b}] = \lambda [\bar{a}, \bar{b}]$
4. $[\bar{a}, \bar{b}] = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{a} \parallel \bar{b}$, если $\bar{a} \neq \bar{0}, \bar{b} \neq \bar{0}$
5. Если $\bar{c} = [\bar{a}, \bar{b}]$, то $|\bar{c}| = S$, где S — площадь параллелограмма, построенного на векторах $\bar{a}$ и $\bar{b}$.

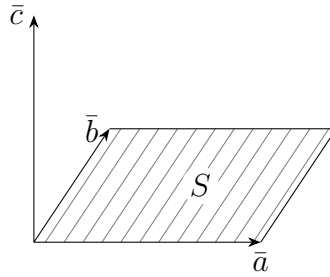


Рисунок 8.3

Координатная запись векторного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$ и $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$.

$$\begin{aligned}
 [\bar{a}, \bar{b}] &= [x_1\bar{i} + y_1\bar{j} + z_1\bar{k}, x_2\bar{i} + y_2\bar{j} + z_2\bar{k}] \\
 &= [x_1\bar{i}, x_2\bar{i}] + [x_1\bar{i}, y_2\bar{j}] + [x_1\bar{i}, z_2\bar{k}] + \dots \\
 &= x_1x_2[\bar{i}, \bar{i}] + x_1y_2[\bar{i}, \bar{j}] + x_1z_2[\bar{i}, \bar{k}] + \dots \\
 &= x_1y_2\bar{k} - x_1z_2\bar{j} + \dots \\
 &= (y_1z_2 - z_1y_2)\bar{i} - (x_1z_2 - x_2z_1)\bar{j} + (x_1y_2 - y_1x_2)\bar{k} \\
 &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

$$\boxed{[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}}.$$

8.3. Смешанное произведение векторов

Определение. Смешанным произведением трёх векторов $\bar{a}$, $\bar{b}$ и $\bar{c}$ называется число, равное

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}).$$

Теорема. Пусть V — объём параллелепипеда, построенного на векторах $\bar{a}$, $\bar{b}$ и $\bar{c}$. Тогда

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{cases} +V, & \text{если } (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \text{ — правая тройка;} \\ -V, & \text{если } (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \text{ — левая тройка;} \\ 0, & \text{если векторы } \bar{a}, \bar{b} \text{ и } \bar{c} \text{ — компланарны.} \end{cases}$$

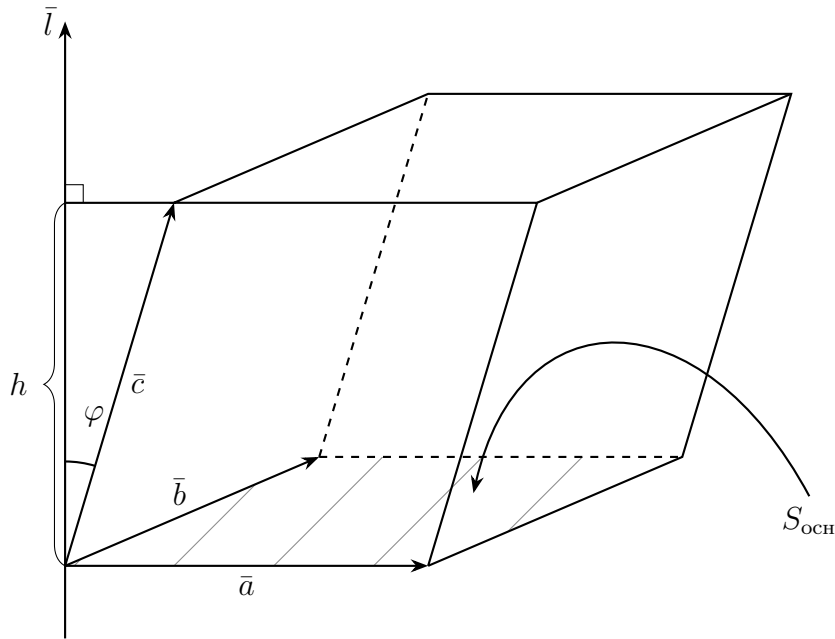


Рисунок 8.4

Доказательство.

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &= ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = |\bar{c}| |[\bar{a}, \bar{b}]| \cos \varphi \\ &= |\bar{c}| \cos \varphi \cdot S_{\text{осн}} = \pm h \cdot S_{\text{осн}} = \pm V. \end{aligned}$$

Если $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ — правая тройка $\Rightarrow \varphi$ — острый угол $\Rightarrow \cos \varphi > 0 \Rightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = +V$.

Если $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ — левая тройка $\Rightarrow \varphi$ — тупой угол $\Rightarrow \cos \varphi < 0 \Rightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -V$.

Если векторы $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$ — компланарны $\Rightarrow [\bar{a}, \bar{b}] \perp \bar{c} \Rightarrow ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = 0 \Rightarrow (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$. ч. т. д.

Координатная запись смешанного произведения в данной декартовой системе координат

Пусть $\bar{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\bar{b} = (x_2, y_2, z_2)$ и $\bar{c} = (x_3, y_3, z_3)$.

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \bar{i} - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \bar{j} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \bar{k};$$

$$\begin{aligned}
(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) &= ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} x_3 - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} y_3 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} z_3 \\
&= \begin{vmatrix} x_3 & y_3 & z_3 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Основное свойство смешанного произведения состоит в том, что циклическая перестановка векторов не меняет его величины:

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = (\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}).$$

В остальных случаях знак меняется на противоположный.

Примеры

Пример 1

Найти стороны и углы $\triangle ABC$, если $A(3; 2; 4); B(2; 3; 1); C(4; -1; -2)$.

Решение.

$$\begin{aligned}
\overline{AB} &= (-1; 1; -3), & AB &= \sqrt{1 + 1 + 9} = \sqrt{11}; \\
\overline{AC} &= (1; -3; -6), & AC &= \sqrt{1 + 9 + 36} = \sqrt{46}; \\
\overline{BA} &= (1; -1; 3); \\
\overline{BC} &= (2; -4; -3), & BC &= \sqrt{4 + 16 + 9} = \sqrt{29}.
\end{aligned}$$

$$\cos \angle A = \frac{(\overline{AB}, \overline{AC})}{|\overline{AB}| |\overline{AC}|} = \frac{(-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-3) + (-3) \cdot (-6)}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{46}} = \frac{-1 - 3 + 18}{\sqrt{506}} = \frac{14}{\sqrt{506}};$$

$$\cos \angle B = \frac{(\overline{BA}, \overline{BC})}{|\overline{BA}| |\overline{BC}|} = \frac{1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-4) + 3 \cdot (-3)}{\sqrt{11} \cdot \sqrt{29}} = \frac{2 + 4 - 9}{\sqrt{319}} = -\frac{3}{\sqrt{319}}.$$

$$\angle A = \arccos \frac{14}{\sqrt{506}}; \quad \angle B = \arccos \left(-\frac{3}{\sqrt{319}} \right) = \pi - \arccos \frac{3}{\sqrt{319}};$$

$$\angle C = \pi - \angle A - \angle B = \arccos \frac{3}{\sqrt{319}} - \arccos \frac{14}{\sqrt{506}}.$$

Пример 2

Доказать, что диагонали четырёхугольника $ABCD$ перпендикулярны, если $A(1; 1; 1); B(3; 2; -1); C(2; 3; -2); D(-2; 9; 2)$.

Решение.

$$\begin{aligned}
\overline{AC} &= (1; 2; -3); & \overline{BD} &= (-5; 7; 3). \\
(\overline{AC}, \overline{BD}) &= -5 + 14 - 9 = 0 \Rightarrow AC \perp BD.
\end{aligned}$$

Пример 3

Найти площадь $\triangle ABC$, если $A(3; -1; 2); B(2; 1; 1); C(1; 2; 3)$.

Решение.

$$\overline{AB} = (-1; 2; -1); \quad \overline{AC} = (-2; 3; 1).$$

$$\bar{c} = [\overline{AB}, \overline{AC}] = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \bar{i} - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \bar{j} + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \bar{k} = 5\bar{i} + 3\bar{j} + \bar{k};$$

$$|\bar{c}| = \sqrt{25 + 9 + 1} = \sqrt{35} \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{35}}{2}.$$

Пример 4

Найти объём пирамиды $ABCD$, если $A(3; -1; 0); B(0; -3; 3); C(2; 1; -1); D(3; 2; 4)$.

Решение.

$$\overline{AB} = (-3; -2; 3); \quad \overline{AC} = (-1; 2; -1); \quad \overline{AD} = (0; 3; 4).$$

$$(\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}) = \begin{vmatrix} -3 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -8 & 6 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 6 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -32 - 18 = -50.$$

$$V_{ABCD} = \frac{50}{6} = \frac{25}{3}.$$

Пример 5

Доказать, что точки $A(1; 2; -1); B(0; 1; 5); C(-1; 2; 1); D(2; 1; 3)$ лежат в одной плоскости.

Решение.

$$\overline{AB} = (-1; -1; 6); \quad \overline{AC} = (-2; 0; 2); \quad \overline{AD} = (1; -1; 4).$$

$$(\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}) = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

Следовательно, векторы $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ и $\overline{AD}$ компланарны, а значит, точки A , B , C и D лежат в одной плоскости.